

LINEAR ALGEBRA

SYSTEMS ELIMINATION SOLUTION SETS

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{array} \right]$$

GAUSSIAN ELIMINATION



线性代数习题课讲义

线性方程组：消元、解集与参数讨论

作者：钱治文

时间：2026 年 9 月 17 日

课程：线性代数 B1

把方程组化为行阶梯形，再读出解的结构。

目录

第 1 章 授课内容回顾	1
1.1 第二章：线性方程组	1
1.1.1 Gauss 消元法	1
1.1.2 Gauss 消元的矩阵表示	1
1.1.3 一般阶梯形与解的三种情形	1
1.1.4 齐次方程组与通解	2
第 2 章 作业题讲评	3
2.1 解线性方程组	3
2.2 带参数的方程组：有解性与通解	4
2.3 带参数的方程组：唯一解与无解	6
第 3 章 拓展内容	7
3.1 从向量的表示认识方程组的解（来自陈发来老师班课堂小测题）	7
3.1.1 方程组就是寻找一种向量表示	7
3.1.2 从几何位置判断解的情形	7
3.1.3 用点乘和叉乘写出唯一解	8
3.2 从超平面的交认识方程组的解	10
3.2.1 每个线性方程都是一张超平面	10
3.2.2 三维情形：三个平面的公共交集	10
3.2.3 从几何上理解 Gauss 消元	11
3.3 非齐次方程组与对应齐次方程组的关系（来自章末习题 7）	12
3.3.1 先求非齐次方程组	12
3.3.2 再求对应的齐次方程组	12
3.3.3 观察结果：特解加齐次通解	13

第1章 授课内容回顾

1.1 第二章：线性方程组

1.1.1 Gauss 消元法

Gauss 消元法的基本思想是：经过下列三种初等变换，把原方程组逐步化为三角形（或阶梯形）的同解方程组，再用回代法求出所有未知量。

- (1) 交换两个方程；
- (2) 某个方程乘一个非零常数；
- (3) 某个方程乘一个非零常数后加到另一个方程。

这三种变换不会产生增根，因此变换前后的方程组同解。

1.1.2 Gauss 消元的矩阵表示

消元时未知量本身不参与运算，只需记录系数和常数项。将它们排成增广矩阵，对方程组做初等变换，就等价于对增广矩阵做对应的初等行变换。矩阵的三种初等行变换为：

- (1) 交换矩阵的两行；
- (2) 将某行乘一个非零常数；
- (3) 将某行的一个倍数加到另一行。

按教材例 2.2.1，一个具体的消元过程可概括为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 9 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & -7 & -1 & -15 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

中间的矩阵是三角形（阶梯形），可以回代求解；最后的矩阵已继续向上消元，可直接读出

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 1.$$

1.1.3 一般阶梯形与解的三种情形

对一般线性方程组反复向下消元（具体的算法是什么？），增广矩阵最后可化为下列阶梯形（参照教材式 (2.3)）：

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} c_{11} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & \cdots & c_{2j_2} & \cdots & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{sj_s} & c_{sn} & d_s \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right], \quad c_{11}, c_{2j_2}, \dots, c_{sj_s} \neq 0.$$

每个非零行的第一个非零元逐行向右移动，零行放在最下方。由这个最终形式可直接判断：

- (1) 若出现 $[0 \cdots 0 | d]$ 且 $d \neq 0$ ，它表示矛盾方程 $0 = d$ ，原方程组无解；
- (2) 若不出现矛盾行，且每个未知量都能由一个主元方程确定，则方程组有唯一解；

- (3) 若不出现矛盾行，但有未知量可以自由取值，则将这些未知量设为参数，方程组有多解。如何判断自由变量的个数？之前有同学问过我这个问题，看上去是被书上的下标弄晕了，这里教一个简单的方法，等到将增广矩阵化成目标的阶梯型时，先判断方程有没有解，如果有解，直接数最后阶梯型非零行的个数 r ，若变量的总个数为 n ，则自由变量的个数为 $n-r$ ，本质上这个 r 是系数矩阵的秩（后面会学）。

1.1.4 齐次方程组与通解

齐次方程组的常数项全为零，因此它总有零解。若阶梯形中每个未知量都能被确定，则只有零解；若有未知量可以自由取值，则把这些未知量设为参数，回代后就能得到含参数的通解，其中包含非零解。通解可写成参数形，也可写成向量形。

事实上，非齐次方程组和对应的齐次方程组之间是存在关系的，在后面的补充题和之后的学习里大家也会了解到。

注 参数方程组的关键是“分类前不能除以可能为零的式子”。应先找到关键因子，再分别讨论它为零和不为零的情形。

第2章 作业题讲评

2.1 解线性方程组

题 1(1) 解下列线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1. \end{cases}$$

解 写出增广矩阵, 以第一行消去第一列其余元素:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{array} \right] & \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \\ R_4 \leftarrow R_4 - R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -R_2 \\ R_4 \leftarrow R_4 - R_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

最后一行表示 $0 = 1$, 出现矛盾, 因此原方程组无解。

题 1(7) 解下列齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0. \end{cases}$$

解 这是齐次方程组, 但仍将右端零列写入增广矩阵。先向下消元:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 & 0 \end{array} \right] & \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1 \\ R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 6 & 15 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 10 & -5 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2 \\ R_4 \leftarrow R_4 + R_2}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 9 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 12 & -4 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow 3R_4 + R_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 9 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 45 & -15 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

再从第四行开始向上消元：

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 9 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 45 & -15 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow \frac{1}{45} R_4} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 9 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow R_3 - 9R_4 \\ R_2 \leftarrow R_2 - 2R_4 \\ R_1 \leftarrow R_1 + 3R_4}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow \frac{1}{12} R_3 \\ R_2 \leftarrow R_2 + 2R_3}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -\frac{1}{2} R_2 \\ R_1 \leftarrow R_1 - R_2}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7}{6} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

因此 x_5 是自由变量。令 $x_5 = 6t$ ，则

$$x_1 = 7t, \quad x_2 = 5t, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 2t, \quad x_5 = 6t.$$

故通解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = t(7, 5, 0, 2, 6), \quad t \in \mathbb{R}.$$

2.2 带参数的方程组：有解性与通解

题 2(1) 当 a 为何值时，下列线性方程组有解？有解时求出它的通解。

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = -3, \\ ax_1 - 2x_2 + 2x_3 = 6. \end{cases}$$

解 对增广矩阵作 Gauss 消元。先交换前两行，使第一个主元为 1：

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & -3 \\ a & -2 & 2 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ a & -2 & 2 & 6 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - aR_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & a-2 & 2a+2 & 3a+6 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{R_3 \leftarrow 5R_3 - (a-2)R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 3(a+8) & 4(a+13) \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

第三行决定方程组是否相容，因此需分两种情形：

(1) 若 $a = -8$ ，第三行为 $[0 \ 0 \ 0 \mid 20]$ ，即 $0 = 20$ ，故方程组无解。

(2) 若 $a \neq -8$, 则继续将矩阵化为简化行阶梯形:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 3(a+8) & 4(a+13) \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow \frac{1}{3(a+8)} R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4(a+13)}{3(a+8)} \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 7R_3 \\ R_1 \leftarrow \frac{1}{5} R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a-20}{3(a+8)} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4(a+13)}{3(a+8)} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_2 + 2R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{a+8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a-20}{3(a+8)} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4(a+13)}{3(a+8)} \end{array} \right]. \end{aligned}$$

因而方程组有唯一解

$$\boxed{x_1 = \frac{4}{a+8}, \quad x_2 = \frac{a-20}{3(a+8)}, \quad x_3 = \frac{4(a+13)}{3(a+8)}}.$$

综上, 方程组有解当且仅当 $a \neq -8$, 此时上述唯一解即为通解。

注 作 Gauss 消元时, 可优先把系数较小的行移到上方, 并尽量把含待定字母的行放在下方, 以减少含参数的中间运算, 从而简化消元过程。

题 2(2) 当 a 为何值时, 下列线性方程组有解? 有解时求出它的通解。

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1, \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 = a. \end{cases}$$

解 对增广矩阵直接作 Gauss 消元:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 3 & -5 & 7 & a \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & a+3 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

若 $a \neq -1$, 最后一行表示 $0 = a+1 \neq 0$, 方程组无解。因此有解当且仅当 $a = -1$ 。

当 $a = -1$ 时, 继续对增广矩阵向上消元:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{7} R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 4R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{18}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

由简化行阶梯形可见 x_3 为自由变量。令 $x_3 = s$, 则通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{2}{7} \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -\frac{18}{7} \\ -\frac{1}{7} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

2.3 带参数的方程组：唯一解与无解

题 3 a 为何值时, 下述线性方程组有唯一解? a 为何值时, 此方程组无解?

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - ax_3 = 9, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 6. \end{cases}$$

解 对增广矩阵作 Gauss 消元:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -a & 9 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & 0 & -(3a+2) & 18 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

(1) 若 $a = -\frac{2}{3}$, 最后一行为 $[0 \ 0 \ 0 \mid 18]$, 即 $0 = 18$, 因此方程组无解。

(2) 若 $a \neq -\frac{2}{3}$, 则继续将矩阵化为简化行阶梯形:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & 0 & -(3a+2) & 18 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow -\frac{1}{3a+2}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{18}{3a+2} \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + (a+1)R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{3a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{18}{3a+2} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{3(3a+10)}{3a+2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{3a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{18}{3a+2} \end{array} \right]. \end{aligned}$$

因此方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{3(3a+10)}{3a+2}, \quad x_2 = -\frac{6}{3a+2}, \quad x_3 = -\frac{18}{3a+2}.$$

所以, 唯一解的条件是 $a \neq -\frac{2}{3}$, 无解的条件是 $a = -\frac{2}{3}$; 本题不存在无穷多解的参数取值。

第3章 拓展内容

注 从这部分开始我们会进行一些扩展，帮助大家增进对于线性代数的理解。如果你的目标只是考试拿个高分，我觉得只要能够掌握前面作业的部分即可。根据往年卷的风格，高斯消元法解线性方程组一般都放在大题的第一题，难度以及形式和作业题是类似的，因此不用在作业题之外花太多时间。下面的部分我们将着重从几何的角度去理解方程。

3.1 从向量的表示认识方程组的解（来自陈发来老师班课堂小测题）

题3 将3个变量、3个方程的线性方程组写成向量形式

$$\mathbf{a}_1x_1 + \mathbf{a}_2x_2 + \mathbf{a}_3x_3 = \mathbf{b}.$$

给出线性方程组有唯一解的条件以及对应的解。该方程组在什么条件下有解？

3.1.1 方程组就是寻找一种向量表示

设

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

则通常写成三个等式的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

与向量方程

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{b}$$

完全等价。因此，求解这个线性方程组，也就是寻找三个数 x_1, x_2, x_3 ，使向量 $\mathbf{b}$ 能够表示成 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 的线性组合。方程组的一个解，就是向量 $\mathbf{b}$ 的一种线性组合方式。

3.1.2 从几何位置判断解的情形

有解的根本条件是

$$\mathbf{b} \text{ 可以由 } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \text{ 线性表示.}$$

在三维空间中，可以直接按照这些向量所张成的几何对象进行讨论。

(1) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 不共面。

此时三个向量能够表示空间中的任意向量，所以无论 $\mathbf{b}$ 位于何处，方程组都有解。并且这种表示方式是唯一的，因此方程组有唯一解。

这时， $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 可以看成空间中的一组基，而唯一的解 (x_1, x_2, x_3) 正是 $\mathbf{b}$ 在这组基下的坐标。具体数值仍可通过对增广矩阵作 Gauss 消元得到，无须另外引入点乘或叉乘公式。

(2) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 共面, 但不全共线。

此时它们只能表示所在平面内的向量。因此, 当且仅当 $\mathbf{b}$ 也位于这个平面内时, 方程组有解。由于三个向量之间已经存在不唯一的组合关系, 一旦有解, 就会有无穷多组解; 若 $\mathbf{b}$ 不在这个平面内, 则无解。

(3) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 共线。

此时它们只能表示这条直线上的向量。因此, 当且仅当 $\mathbf{b}$ 也位于同一直线上时, 方程组有解, 并且有无穷多组解; 若 $\mathbf{b}$ 不在这条直线上, 则无解。

更一般地, 即使其中有零向量, 上述结论仍可统一表述为: $\mathbf{b}$ 必须落在 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 所能表示的范围内。特别地, 若三个向量全为零, 则只有 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 时方程组有解。

3.1.3 用点乘和叉乘写出唯一解

下面只讨论 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 不共面的情形。此时它们的标量三重积

$$D = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \neq 0,$$

其绝对值等于由这三个向量张成的平行六面体的体积。分母不为零, 正好对应方程组有唯一解。

从向量方程

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{b}$$

出发, 两边同时与 $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$ 作点乘, 得到

$$\begin{aligned} x_1 \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) + x_2 \mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) + x_3 \mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \\ = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3). \end{aligned}$$

因为 $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$ 同时垂直于 $\mathbf{a}_2$ 和 $\mathbf{a}_3$, 所以后两项为零, 从而

$$x_1 = \frac{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}.$$

同理, 为了分别消去另外两个未知量, 可依次与 $\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2$ 作点乘。利用标量三重积的循环不变性

$$\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1) = \mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) = D,$$

可得唯一解

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{D}, \\ x_2 = \frac{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}{D}, \\ x_3 = \frac{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)}{D}. \end{cases}$$

上述公式本质上就是 **Cramer 法则** (克拉默法则)。事实上, 令

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{pmatrix},$$

则标量三重积就是由三个列向量组成的行列式:

$$D = \det A = \det \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{pmatrix}.$$

同时，三个分子分别为

$$D_1 = \det \begin{pmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3),$$

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{b} & \mathbf{a}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1),$$

$$D_3 = \det \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b} \end{pmatrix} = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2).$$

因此上面的向量公式正好可以写成

$$\boxed{x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D},}$$

这就是 Cramer 法则。点乘与叉乘的做法并不是另一个不同的方法，而是把三阶行列式和 Cramer 法则写成了三维向量的几何语言。

注 向量观点的优越性在于，它把“方程能否同时成立”转化成了“向量 $\mathbf{b}$ 是否落在一条直线、一个平面或整个空间内”。这样，在尚未进行具体消元之前，我们就能从几何位置直接预判方程组是无解、唯一解还是有无穷多解；而 Gauss 消元则进一步给出线性组合中的具体系数。

结论 解线性方程组 $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{b}$ ，本质上就是用 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 表示 $\mathbf{b}$ 。有无解取决于能否表示，解是否唯一取决于这种表示方式是否唯一。

3.2 从超平面的交认识方程组的解

上一节把线性方程组理解为“用若干向量表示 $\mathbf{b}$ ”。现在换一个观察角度：把未知量

$$\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^\top$$

看成空间中的一个点，则每一个线性方程都规定了一张超平面，而方程组的解就是这些超平面的公共交集。

3.2.1 每个线性方程都是一张超平面

在 n 维空间中，一个非退化的线性方程可以写成

$$\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{x} = b, \quad \boldsymbol{\alpha} \neq \mathbf{0}.$$

向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是这张超平面的法向量。所有满足该方程的点组成集合

$$H = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{x} = b\}.$$

这里的“超平面”是对直线和平面的统一称呼：在二维空间中，它是一条直线；在三维空间中，它是一个普通平面；在更高维空间中，虽然难以直接画出，但代数性质完全相同。

因此，线性方程组

$$\begin{cases} \boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \mathbf{x} = b_1, \\ \boldsymbol{\alpha}_2 \cdot \mathbf{x} = b_2, \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_m \cdot \mathbf{x} = b_m \end{cases}$$

的解集就是

$$H_1 \cap H_2 \cap \cdots \cap H_m.$$

所以，求解方程组也可以理解为：寻找同时落在所有这些超平面上的点。

3.2.2 三维情形：三个平面的公共交集

在三维空间中，方程

$$ax + by + cz = d$$

表示一个以 $(a, b, c)^\top$ 为法向量的平面。多个方程联立，就是寻找多个平面的公共部分。这个公共部分可能是一个点、一条直线、一个平面，也可能为空集。

下面用一个统一的例子观察三种解的情形。先考虑两个平面

$$H_1 : x = 1, \quad H_2 : y = 2.$$

它们相交于直线

$$L = H_1 \cap H_2 = \{(1, 2, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

加入第三个平面后，只需观察第三个平面怎样与这条直线 L 相交：

第三个平面 H_3	$H_1 \cap H_2 \cap H_3$	方程组的解
$z = 3$	$\{(1, 2, 3)\}$	唯一解
$x + y = 3$	L	无穷多解
$x + y = 4$	$\emptyset$	无解

第一种情形中，第三个平面在一个点处截断直线；第二种情形中，第三个平面包含整条直线；第三种情形中，第三个平面完全避开这条直线。这正好对应线性方程组的三种可能结果。

更一般地，在三维空间中：若若干平面的公共交集是一个点，方程组有唯一解；若公共交集是一条直线或一个平面，方程组有无穷多解；若不存在公共点，方程组无解。

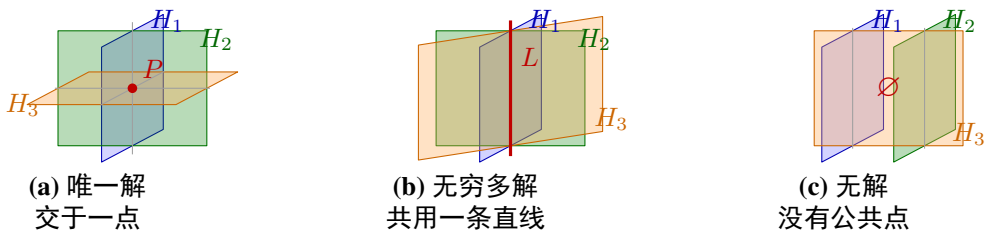


图 3.1: 三维空间中三个平面的三种典型公共交集（示意图）

3.2.3 从几何上理解 Gauss 消元

Gauss 消元中的初等行变换不会改变方程组的解集，因此也不会改变所有超平面的公共交集。

- (1) 交换两个方程，只是改变超平面的排列顺序，公共交集当然不变。
- (2) 用非零常数乘一个方程，得到的仍是同一张超平面。
- (3) 把一个方程的倍数加到另一个方程上，会把其中一张超平面替换成另一张超平面，但整个方程组的公共交集不变。

第三点看起来最不直观。设原来的两个方程为 E_1 和 E_2 ，把 E_2 替换成 $E_2 - \lambda E_1$ 。同时满足 E_1, E_2 的点必然满足 $E_1, E_2 - \lambda E_1$ ；反过来，同时满足 $E_1, E_2 - \lambda E_1$ 的点也必然满足 E_2 。因此，两组超平面的公共交集完全相同。

这说明 Gauss 消元的几何本质是：不断用更容易观察的超平面替换原来的超平面，同时始终保留同一个公共交集。消元结束后，若出现

$$0 = c \quad (c \neq 0),$$

就表示所有超平面不可能拥有公共点；若出现 $0 = 0$ ，则这一行没有增加任何限制，可以看成是一个多余的方程。

注 超平面观点能直接解释自由变量的几何意义：公共交集若是一条直线，只需一个参数描述，所以有一个自由变量；公共交集若是一个平面，需要两个参数描述，所以有两个自由变量；公共交集若只是一个点，则没有可以自由移动的方向，因而得到唯一解。它不仅告诉我们“有多少个解”，还让我们看见这些解在空间中组成了什么形状。

结论 从超平面观点看，解线性方程组就是求若干超平面的公共交集。唯一解对应一个公共点，无穷多解对应一条公共直线、一个公共平面或更高维的公共部分，无解则表示公共交集为空。Gauss 消元是在不改变这个公共交集的前提下，把几何关系逐步化简。

3.3 非齐次方程组与对应齐次方程组的关系 (来自章末习题 7)

题 7 给定线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 2, \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + 8x_2 - x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

将常数项改为零得到另一个方程组, 求解这两个方程组, 并研究这两个方程组解之间的关系。对其他方程组作类似的讨论。

3.3.1 先求非齐次方程组

解 对增广矩阵作 Gauss 消元:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & 8 & -1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & -3 \\ 0 & 2 & 8 & -14 & -6 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -11 & 18 & 8 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

由最后的简化阶梯形得

$$x_1 - 11x_3 + 18x_4 = 8, \quad x_2 + 4x_3 - 7x_4 = -3.$$

令 $x_3 = s, x_4 = t$, 则

$$x_1 = 8 + 11s - 18t, \quad x_2 = -3 - 4s + 7t.$$

因此非齐次方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -18 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

3.3.2 再求对应的齐次方程组

将原方程组的常数项全部改为零, 得到

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 - x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

它与原方程组有相同的系数矩阵, 因而对增广矩阵作相同的行变换:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & -1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & -14 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2 \\ R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -11 & 18 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

仍令 $x_3 = s, x_4 = t$, 得齐次方程组的通解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -18 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

3.3.3 观察结果: 特解加齐次通解

对比上述两个结果可见,

$$\mathbf{x}_p = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_h = s \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -18 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

其中 $\mathbf{x}_p$ 是非齐次方程组的一个特解, 而 $\mathbf{x}_h$ 正好遍历对应齐次方程组的所有解。因而本题的非齐次通解可写为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h.$$

这不是本题数字上的巧合。一般地, 设非齐次方程组为 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 并假设 $\mathbf{x}_p$ 是它的一个特解, 即 $A\mathbf{x}_p = \mathbf{b}$ 。

(1) 若 $\mathbf{x}_h$ 是对应齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的任意一个解, 则

$$A(\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h) = A\mathbf{x}_p + A\mathbf{x}_h = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}.$$

所以 $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ 一定是非齐次方程组的解。

(2) 反过来, 若 $\mathbf{x}$ 是非齐次方程组的任意一个解, 则

$$A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p) = A\mathbf{x} - A\mathbf{x}_p = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

因此 $\mathbf{x} - \mathbf{x}_p$ 必是对应齐次方程组的一个解。也就是说, 每一个非齐次解都可写成 $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ 的形式。

结论 只要非齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解, 它的全部解就等于“任取一个特解”加上“对应齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全部解”。利用这个特性可以快速地检查自己高斯消元法有没有算错。

注 请思考一下, 如何用我们上面讲过的两种几何观点来理解这个结论?